# ĐỀ LUYỆN SỐ 8 – BÀI 5 (1,0 điểm)

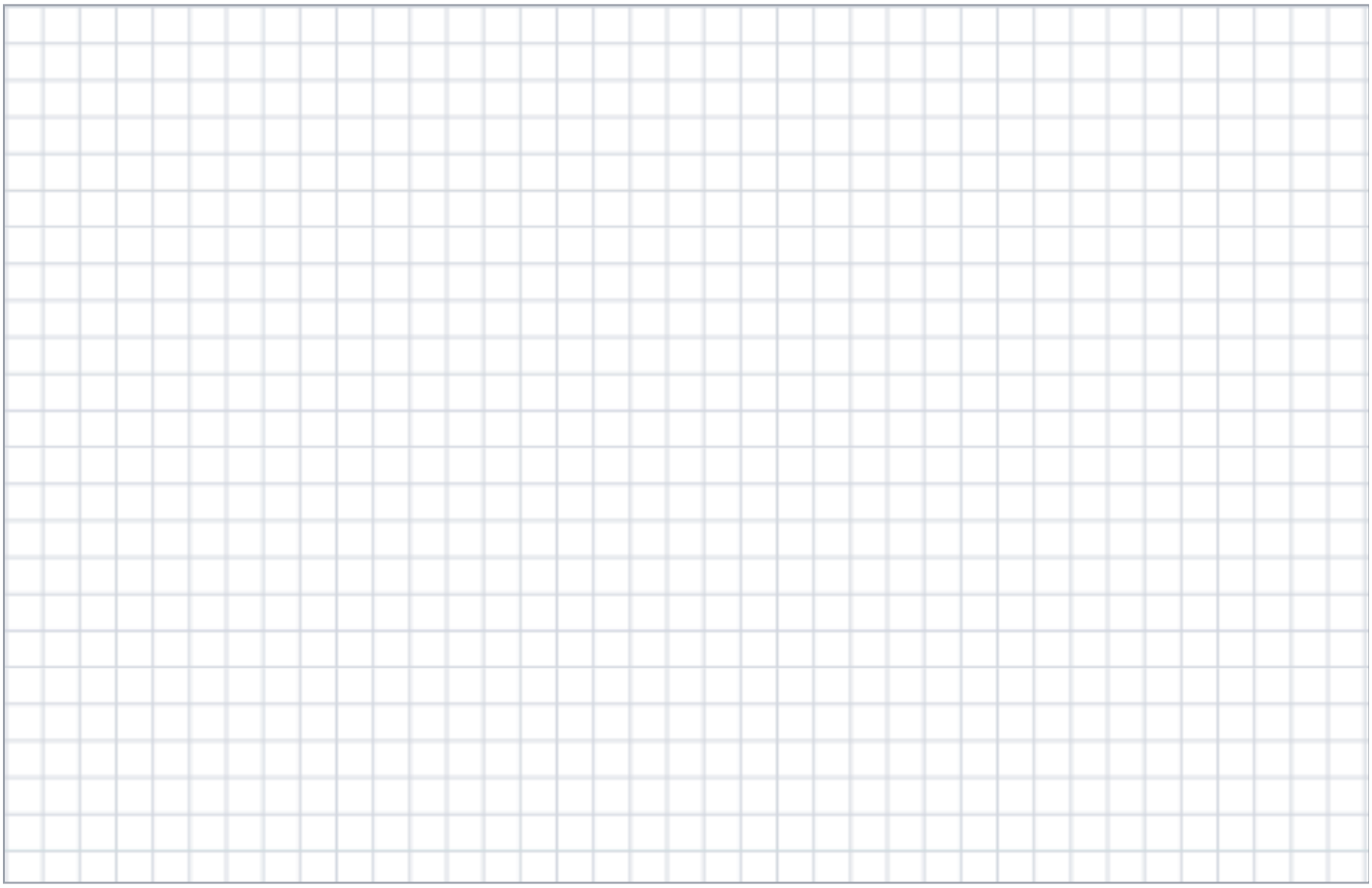
*Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Hình trụ rỗng – ống cống bê tông và chi phí đúc cống · Thời gian gợi ý: 12 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

**Bài 5.** *(1,0 điểm)* Một xí nghiệp đúc ống cống thoát nước bằng bê tông có dạng hình trụ rỗng. Chiều dài của ống cống là $2$ m, đường kính ngoài là $1{,}2$ m và bề dày thành cống là $10$ cm. Cho biết công thức tính thể tích khối trụ là $V = \pi R^2 h$ (với $R$ là bán kính đáy, $h$ là chiều cao, lấy $\pi \approx 3{,}14$).

a) Đổi các đơn vị sang mét (m). Tính thể tích khối trụ có đường kính bằng đường kính ngoài của ống và thể tích phần rỗng bên trong ống (khối trụ có đường kính bằng đường kính trong).

b) Tính thể tích bê tông thực tế cần dùng để đúc một ống cống. Nếu $1$ m$^3$ bê tông tươi có giá $1\,200\,000$ đồng, hỏi chi phí tiền bê tông để đúc $50$ ống cống là bao nhiêu?



**Tự soát:**

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 8

*Hình trụ rỗng – ống cống bê tông và chi phí đúc cống*

**Đáp số:** a) $V_{\text{ngoài}} = 2{,}2608\ \text{m}^3$; $V_{\text{trong}} = 1{,}57\ \text{m}^3$. b) Chi phí: 41 448 000 đồng.

| | |
|---|---|
| a) Đổi $10\ \text{cm} = 0{,}1\ \text{m}$. Bán kính ngoài: $R_{\text{ngoài}} = 1{,}2 : 2 = 0{,}6\ (\text{m})$. Thể tích trụ ngoài: $V_{\text{ngoài}} = 3{,}14 \cdot 0{,}6^2 \cdot 2 = 2{,}2608\ (\text{m}^3)$ | 0,25 |
| Bán kính trong: $R_{\text{trong}} = 0{,}6 - 0{,}1 = 0{,}5\ (\text{m})$. Thể tích trụ trong: $V_{\text{trong}} = 3{,}14 \cdot 0{,}5^2 \cdot 2 = 1{,}57\ (\text{m}^3)$ | 0,25 |
| b) Thể tích bê tông đúc 1 ống cống: $V_{\text{bê tông}} = V_{\text{ngoài}} - V_{\text{trong}} = 2{,}2608 - 1{,}57 = 0{,}6908\ (\text{m}^3)$ | 0,25 |
| Thể tích bê tông cho 50 ống cống: $0{,}6908 \cdot 50 = 34{,}54\ (\text{m}^3)$. Chi phí: $34{,}54 \cdot 1\,200\,000 = 41\,448\,000$ (đồng) | 0,25 |
| **Tổng** | **1** |

> **Hay bị trừ điểm:** Lấy bán kính trong bằng đường kính ngoài trừ bề dày: 1,2 − 0,1 = 1,1 m · Quên nhân với 50 ống cống ở bước tính chi phí

Dạng bài tham khảo: Phóng tác từ 53 đề ôn tập tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT TP HCM (đúc ống cống bê tông) (số liệu đã đổi).